3908번 - 서로 다른 소수의 합 성공 다국어

☆ 한국어

골드 III

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	128 MB	1438	855	634	62.897%

문제

양의 정수는 서로 다른 소수의 합으로 나타낼 수 있다. 두 정수 n과 k가 주어졌을 때, n을 서로 다른 k개의 소수의 합으로 나타내는 방법의 수를 구하는 프로그램을 작성하시오. 여기서 덧셈의 순서만 다른 경우(3+5, 5+3)는 모두 1가지로 센다.

예를 들어, n=24, k=3일 때, 2가지로 나타낼 수 있다. {2, 3, 19}, {2, 5, 17} 합이 24가 되는 서로 다른 소수 3개는 이 2가지를 제외하고는 없다. 또, n=24, k=2일 때 답은 {5, 19}, {7, 17}, {11, 13} 3가지이며, n=2, k=1일 때 답은 {2} 1가지이다. n=1, k=1일 경우에는 1은 소수가 아니기 때문에 답은 0이다. 마지막으로 서로 다른 2개 소수의 합이 4가 되는 경우도 없기 때문에, n=4, k=2도 답이 0이다.

입력

첫째 줄에 테스트 케이스의 개수 T가 주어진다. 각각의 테스트 케이스는 한 줄에 n과 k가 공백으로 구분되어 있다. ($n \le 1120$, $k \le 14$)

출력

각 테스트 케이스에 해당하는 경우의 수를 한 줄에 하나씩 출력한다. 정답은 항상 2^{31}보다 작다.

예제 입력 1 복사

```
12
24 3
24 2
2 1
1 1
4 2
18 3
17 1
17 3
17 4
100 5
1000 10
1120 14
```

예제 출력 1 복사

```
2
3
1
0
0
2
1
0
1
55
200102899
2079324314
```

출처

ICPC (/category/1) > Regionals (/category/7) > Asia Pacific (/category/42) > Japan (/category/43) > Asia Regional Contest 2006 in Yokohama (/category/detail/197) D번

알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)
- 다이나믹 프로그래밍 (/problem/tag/25)
- 정수론 (/problem/tag/95)
- 소수 판정 (/problem/tag/9)
- 에라토스테네스의 체 (/problem/tag/67)

메모